



HTL Innsbruck

Anichstrasse 26-28

A-6020 Innsbruck

www.htlinn.ac.at

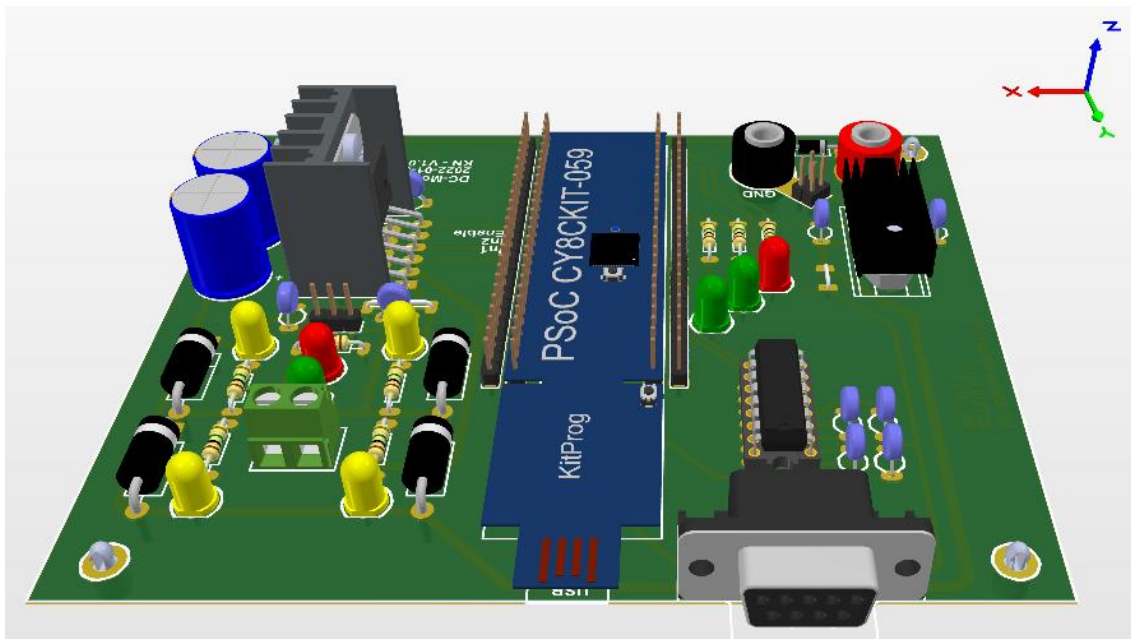
Elektronik Telekommunikation Technische Informatik

HWE - 4. Klasse

Miniprojekt

Links/Rechtslauf mit Gatter-Logik

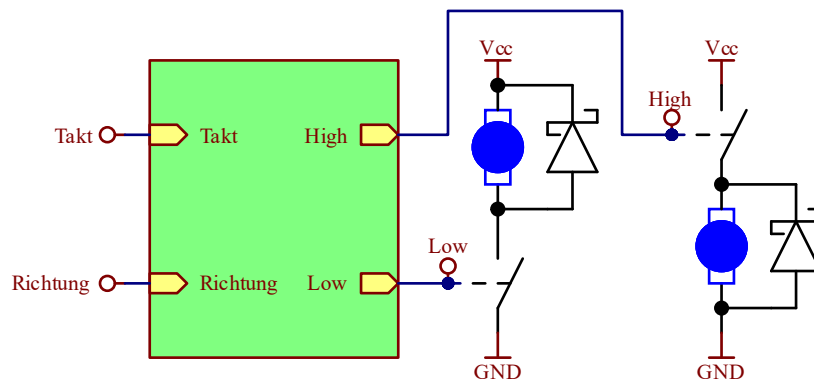
2026-01-17



DI. Mag(FH)
Klingler Felix

1 AUFGABENSTELLUNG

Folgender Schaltungsaufbau ist gegeben und umzusetzen:



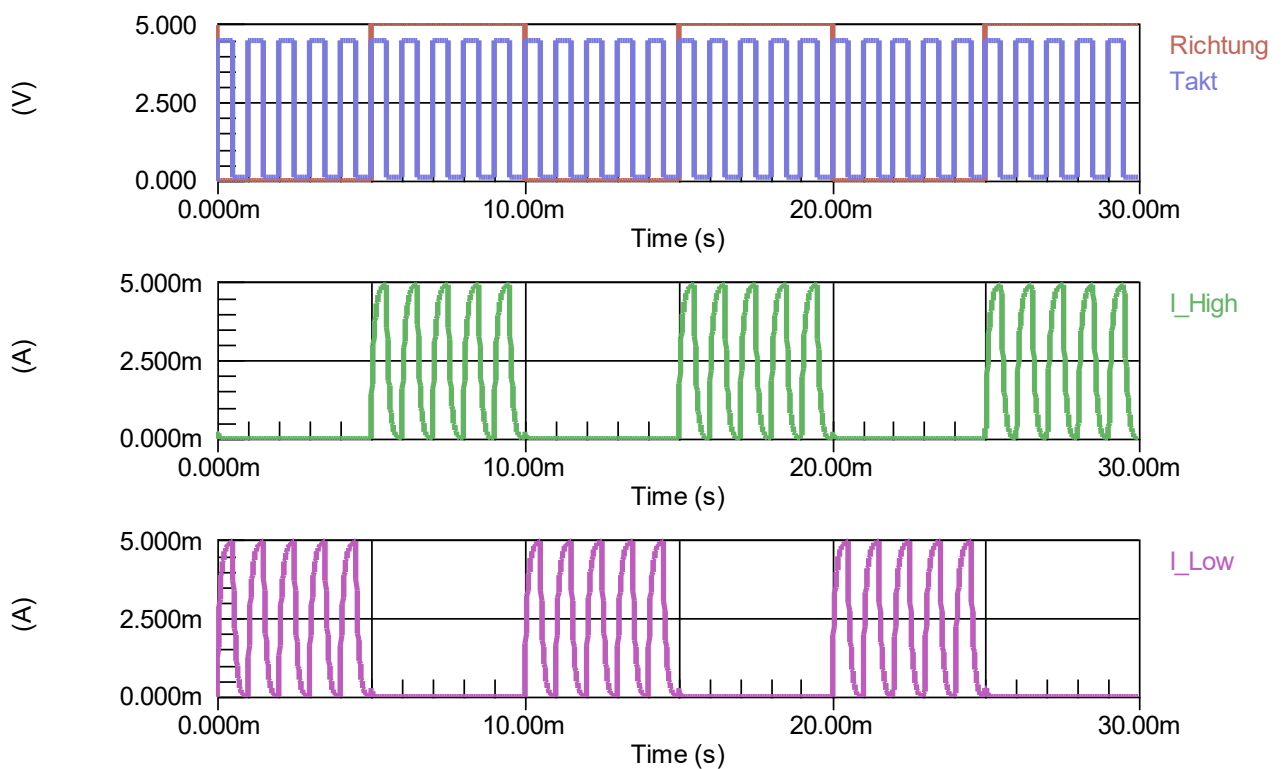
- ⇒ $V_{cc}=5V$
- ⇒ DC-Motorstrom=5mA
- ⇒ Motorinduktivität=100mH
- ⇒ Jeweils nur EIN Motor aktiv

Richtung=High

- ⇒ Motor am High-Anschluss bestromt, wenn Takt=High

Richtung=LOW

- ⇒ Motor am Low-Anschluss bestromt, wenn Takt=High



Achtung: Der Einsatz von KI ist NICHT erlaubt, Skript und Internet schon.

1.1 SCHALTUNG

Vervollständige die Schaltung durch die Wahl entsprechender Bauteile, um den High-Side bzw. Low-Side-Schalter und die Motoren zu entwerfen. Widerstände sind zu dimensionieren.

1.2 KOMBINATORISCHE LOGIK-ENTWICKLUNG

Entwirf die notwendige Logik, die aus Takt und Richtung die Ansteuerungssignale für den High- bzw Low-Side Schalter erzeugt (Wahrheitstabelle, KV-Diagramm)

Hinweis: Die Logik erzeugt direkt die Signale für die Schalttransistoren. Berücksichtige also, ob der entsprechende BJT ein Low- oder High-Signal zum Schalten benötigt.

1.3 LOGIK-REALISIERUNG

Entwirf auf Basis logischer Gatter der „Simulation Generic Components“ Library die Schaltung und zeige in der Simulation ihre korrekte Funktion.

Diese Logik arbeitet intern mit 1V. Man kann sie als 5V-Logik verwenden, indem man im Simulation Dashboard → Settings → Advanced den Parameter DIGOH auf 5V stellt

